

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 4

1. Gegeven de PDA $P = (\{q, p\}, \{0, 1\}, \{Z_0, X\}, \delta, q, Z_0, \{p\})$ met transitiefunctie

$$(a) \quad \delta(q, 0, Z_0) = \{(q, XZ_0)\}$$

$$(e) \quad \delta(p, \varepsilon, X) = \{(p, \varepsilon)\}$$

$$(b) \quad \delta(q, 0, X) = \{(q, XX)\}$$

$$(f) \quad \delta(p, 1, X) = \{(p, XX)\}$$

$$(c) \quad \delta(q, 1, X) = \{(q, X)\}$$

$$(g) \quad \delta(p, 1, Z_0) = \{(p, \varepsilon)\}$$

$$(d) \quad \delta(q, \varepsilon, X) = \{(p, \varepsilon)\}$$

a. Teken het transitie diagram voor deze PDA.

b. Geef de volledige opeenvolging van ID's bereikbaar van de initiële ID (q, w, Z_0) , voor de volgende input strings:

(a) 01

(b) 0011

c. Beschouw deze PDA P als een PDA die accepteert d.m.v. eindstaat (acceptance by final state). Zet om naar een PDA P_1 die dezelfde taal accepteert, maar nu d.m.v. lege stack (acceptance by empty stack).

2. Maak een PDA zodat deze de strings uit de verzameling $\{x^n y^m z^n \mid m, n \in \mathbb{N}\}$ aanvaardt.

3. Maak een PDA zodat deze de verzameling strings bestaande uit een gelijk aantal 0'en en 1'en aanvaardt.